LEF MODEL · 第 1 章

第 1 章：达尔文的难题与共转革命

依据论文 02——LEF 机制原理（引言及 A.1–A.3 节）

01 · THE MYSTERY

谜题：如何离开地球，却不被甩出去？

在序章中，我们认识了月球的八大谜题——以及能同时打开它们的那把钥匙的第一个线索：月球是在仍与地球相连时，由地球自身的物质建造的。但恰恰在这里，出现了最尖锐的物理问题，正是它让“月球源自地球”的设想沉寂了一百多年。

设想你正站在约 45 亿年前年轻地球的赤道上。这个早期地球炽热发光，因受热而膨胀，并以令人眩晕的速度自转：每 **5.5 小时**就绕轴转一整圈——比今天快四倍！然而，如果你试图从这个地球表面的高度释放一块岩石或一滴岩浆，它并不会飞上绕地轨道。它会像从塔顶扔下的石头一样，直接落回地面。

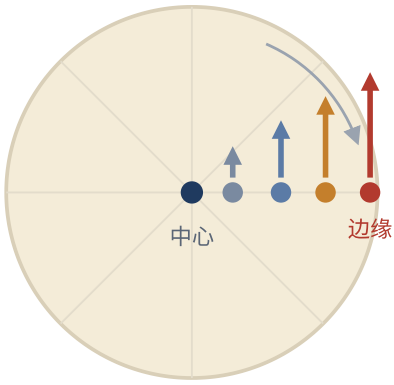
为什么？因为即使以 5.5 小时的快速自转，地球表面的运动速度仍不足以克服引力。1879 年，英国天文学家兼数学家**乔治·达尔文**（查尔斯·达尔文之子）提出，年轻的地球自转得太快，以至于分裂开来，把月球从自身甩了出去。但在几十年之内，物理学家们就证明：如果月球是直接从地表脱离的，地球就必须以每天不到三小时的不可能速度自转——这种状态所需的角动量几乎是今天地月系统全部角动量的三倍（在早期计算中甚至高达四倍）。

> 历史的判决似乎已成定局：月球不可能从地球中被取出。

但达尔文和他的后继者们作了一个无人质疑的隐含假设——**物质必须从地表本身脱离**。如果物质不是从地表被抛出，而是在始终附着于地球并与之一同转动的同时逐渐向上升起，又会怎样？

02 · AN IMAGE

图景：从旋转木马中心走向边缘的女孩



同样的转速，
更大的圆——
更高的速度

想象游乐园里一座大型旋转木马以稳定、恒定的速度转动——比如说，每十秒转一整圈。没有人更用力地推它，它的电机也没有加速。现在想象一个站在旋转木马中心附近的女孩，开始一步一步地、慢慢地穿过转动的地板，走向外缘。

她每离开中心一步，就有一件奇妙的事情发生，而且无需任何人抛掷她：她每十秒完成的那个圆圈变得越来越大。要在同样的十秒内走完更大的圆，**她的线速度就必须增大**。在中心轴附近她几乎不动；走到一半时风已扑面而来；而当她到达外缘时，她正以极高的速度飞驰——尽管旋转木马本身的转速连几分之一秒都没有改变！

共转

这正是**共转**（一同转动）的原理：附着在旋转地球上的每一部分，每个地球日都完成一圈，因此它升得离地表越高，地球自身的自转赋予它的侧向速度就越大——而试图把它拉下来的引力反而变得越来越弱。

03 · SCIENCE AND MODEL

科学与模型：必须分开的两个问题

要认真检验任何“月球由地球中诞生”的理论，论文 02 明确指出，我们必须区分**两个完全独立的力学问题**，二者不可混淆：

QUESTION 1

释放速度问题（运动学检验）

在物质被释放的那一刻，它的侧向（切向）速度是否足够大，能让它保持在绕地球的自由轨道上而不落回地表？

QUESTION 2

角动量账目问题（守恒检验）

假设我们已经找到释放速度与轨道相匹配的那一点——早期地球最初是否拥有足够的角动量把物质送到那里，并且仍然剩下我们在今天地月系统中测得的角动量？

在达尔文的经典分裂理论中，这两个问题被捆绑在了错误的地方——地表——因而双双失败。相反，在 LEF 模型中，我们首先列出早期地球（这里称为**“母体”**）的确切环境条件，再看这两个问题如何都得到简单而干净的答案。

重要的质量说明 · 不重复计算

在月球分离之前，构成它的全部物质都在年轻的地球内部。因此**初始母体**的质量（M_{tot}）是今天地球（$M_{\oplus} = 5.972 \times 10^{24}$ kg）与今天月球（$m = 7.35 \times 10^{22}$ kg）质量之和：6.0455×10^{24} **kg**。没有质量消失，也没有质量被重复计算：随着月球的质量向外移动，地球的质量相应降至 5.972×10^{24} kg。

此外，年轻的地球通体炽热，因而**热膨胀**（采用在冷半径 6,397 km 之外膨胀约 120 km），其体积半径为 **6,517 km**，平均密度约为 5,214 kg/m^3。由于一天 5.5 小时的快速自转，半流体的母体呈现**麦克劳林椭球体**的形状（旋转流体的平衡形状——两极扁平、赤道隆起），赤道半径约 **6,721 km**，极半径约 **6,128 km**。

6.0455×10^{24}	6,517	6,721	6,128
母体质量（kg）	体积半径（km）	赤道半径（km）	极半径（km）

04 · THE MECHANISM IN WORDS

用文字讲机制：跨越深渊与梨形体之桥

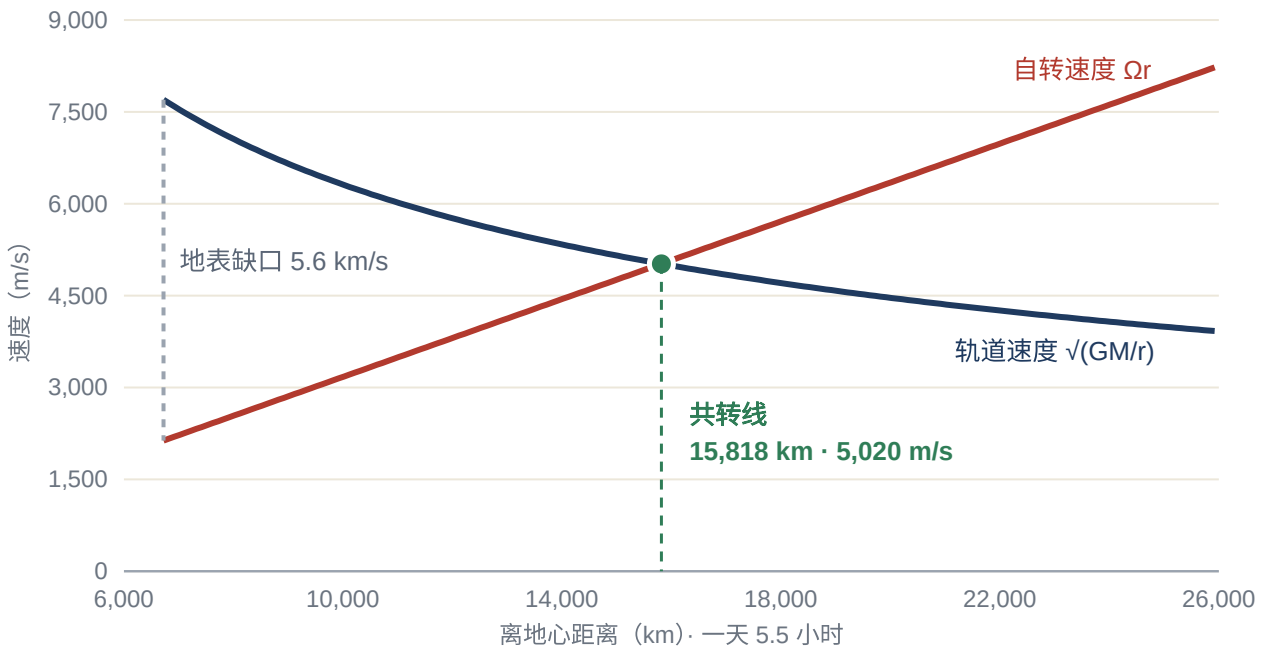
现在，让我们用真实的数字来检验在每 5.5 小时（19,800 秒）转一整圈的母体上会发生什么：

> **在地表（赤道，离中心 6,721 km）：**地球自转只给地表上的一点 **2,133 米/秒**的侧向速度。相比之下，要在这一高度维持自由圆轨道而不下落，需要 **7,701 米/秒**。这一

缺口——**5,568 米/秒**——是巨大的。在这里释放的物质会进入一条狭长的椭圆轨道，其半长轴只有 3,495 km，也就是说，这条轨道会立即深深扎进地球内部。

上升途中（共转）：当物质始终附着于地球并向上攀升时，两种速度相互靠近：自转给予的速度随距离线性增大，而自由轨道所需的速度随引力减弱而减小。

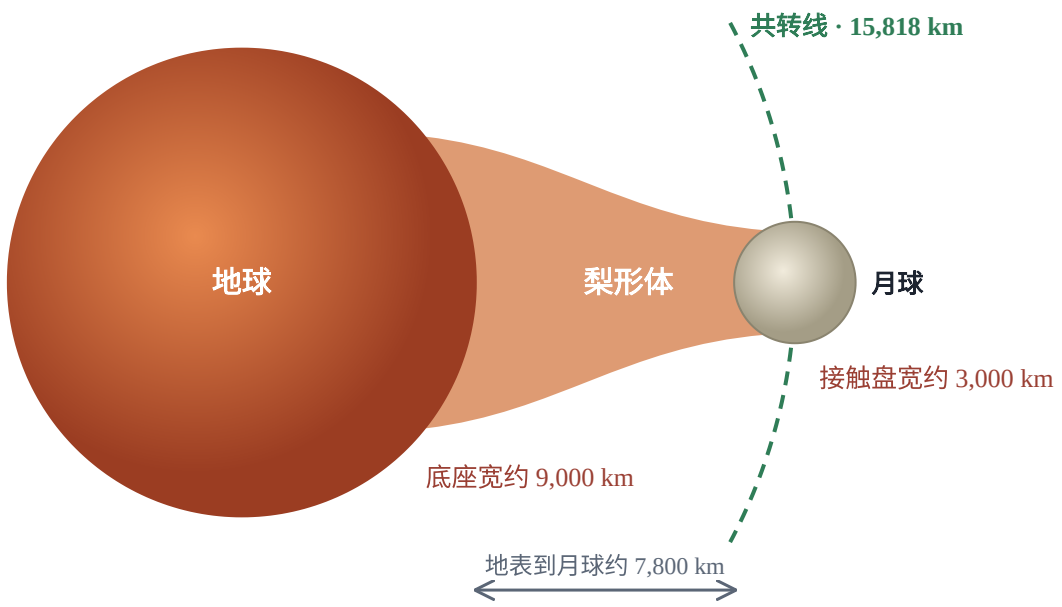
交汇点——共转线（15,818 km）：在离地心 **15,818 km**（约 2.4 个地球半径）处，两种速度恰好在 **5,020 米/秒**处相遇。在这里，缺口完全消失了！被送到这里并释放的天体不是被抛出的——在脱离的那一刻，它已经恰好以自由圆轨道的速度在运动。



一天 5.5 小时时，两种速度随离地心距离的变化：地表 5,568 m/s 的缺口在共转线上闭合。

可是，物质如何能到达这样的高度，而不在途中崩解？

这时，模型的核心结构登场了：**“梨形体”**。它不是一根细管，也不是一座向太空喷射熔岩的火山，而是一座由地球自身物质构成的巨大而连续的山丘：它在地表的底座宽得惊人——约 **9,000 km**（全范围为 9,000–11,000 km），侧面以平滑的弧线弯曲，没有任何可能折断的狭窄“腰部”，而它的上端顶部通过一个宽约 **3,000 km** 的接触盘与正在形成的月球相接。



按比例绘制的地球、梨形体和月球：整个梨形体都位于共转线以内，月球位于其上端顶部。（示意图；尺寸如正文所述。）

这个梨形体跨越了地表与月球之间约 **7,800 km** 的距离，并且**完全位于共转线以内**。其物理意义极其重大：沿梨形体的每一点上，地球引力都强于自转的离心推力。因此梨形体作为地球不可分割的一部分被牢牢地束缚在地球上，不会飞离；只有坐落在其上端顶部的天体才会到达共转线，并作为一个完整的整体被释放！

05 · THE KEY EQUATION

学术解释与关键方程

为了求出共转半径（R_{sync}），我们令以角速度 $\omega = 2\pi/T$ 与地球一同转动的天体的切向速度，等于在中心引力场中维持自由圆轨道所需的速度：

自转给予的速度

$$v_{\text{rot}} = \omega R$$

自由圆轨道的速度

$$v_{\text{circ}} = \sqrt{\frac{GM}{R}}$$

相等点

$$\omega R_{\text{sync}} = \sqrt{\frac{GM}{R_{\text{sync}}}}$$

共转半径

$$R_{\text{sync}} = \left(\frac{GM}{\omega^2}\right)^{1/3} = \left(\frac{GMT^2}{4\pi^2}\right)^{1/3}$$

这个公式告诉我们一条简单的基本规律：共转半径只取决于中心天体的质量（M）和它一天长度（T）的三分之二次方（$T^{2/3}$）。地球转得越快（一天越短），共转线就离它越近；它的自转越慢（一天越长），共转线就越向外移。

为什么是 5.5 小时？

为什么 5.5 小时是自然的起点？

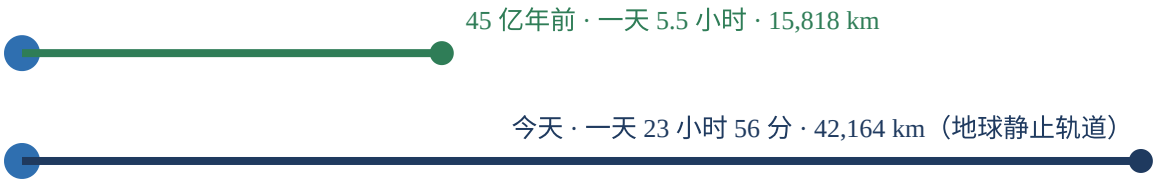
因为如果我们把今天地球和月球的全部角动量（$3.441 \times 10^{34}\ \mathrm{kg\,m^2\,s^{-1}}$）归还给一个年轻、膨胀（$R_{V,0} = 6{,}517$ km）且相对均匀（$k = 0.4$）的地球，就得到 **5.54 小时**的一天。由于在此后的 45 亿年里太阳潮汐带走了系统约 1% 的角动量，真正的起点稍快一些——一天 **5.50 小时**（$L_0 \simeq 3.466 \times 10^{34}\ \mathrm{kg\,m^2\,s^{-1}}$）。

06 · IN THE SKY TODAY

现实中的印记：我们头顶上的地球静止轨道

共转公式不是黑板上的理论练习——此刻它正在我们头顶上发挥作用，使现代全球通信成为可能。通信卫星和气象卫星（地球静止卫星）正是被发射到**今天地球的共转半径**上。

在 24 小时的一天（准确地说是 23 小时 56 分的恒星自转）下，这条线位于地表以上约 **35,786 km** 的高度（离地心约 42,164 km）。那里的任何卫星完成一圈公转的时间恰好等于地球自转一圈的时间，因此它永久“悬停”在赤道上同一点的上空。45 亿年前，当一天只有 5.5 小时，这条神奇的线要近得多——离地心只有 15,818 km！



当时与现在的共转线，按同一比例尺（离地心的距离）绘制。

实验框：弥合速度缺口与初始条件（论文 02，A 部分）

参数 / 检验	在地表（赤道）	在初始共转线上	物理意义
一天的长度 T_0	5.5 小时（19,800 s）	5.5 小时（19,800 s）	自转比今天快约 4 倍（由角动量守恒导出）
离地心的距离	6,721 km（赤道半径）	**15,818 km**（约 2.4 个地球半径）	梨形体跨越地表以上约 7,800 km
自转速度 v_{rot}	2,133 m/s	**5,020 m/s**	随离轴距离线性增大（ωr）
圆轨道速度 v_{circ}	7,701 m/s	**5,020 m/s**	随距离增加、引力减弱而下降（$\sqrt{GM/r}$）
速度缺口 Δv	**−5,568 m/s（落回）**	**0 m/s（立即进入自由轨道！）**	**击垮达尔文模型的速度缺口被弥合了**

07 · NEXT

前方的门

我们解开了第一个谜：当释放点从地表移到共转线上，速度缺口就完全消失了。但梨形体一旦开始升起并把质量向外运送，一个新的、引人入胜的问题便随之出现：**梨形体的升起难道不会减慢地球的自转，把共转线推得太远吗？**

在下一章——**第 2 章：一天长度之争与角动量平衡**（论文 02，A.4–A.8 节及 B 部分）——我们将发现两个相反的过程如何争夺早期地球的自转速度，并看到角动量账目如何在 1.007 以内闭合。

第 2 章

一天长度之争与角动量平衡 →

← 返回序章

© 2026 Zohar Duran · LEF 模型 · lef-model.com · ORCID 0009-0005-3194-9387